

Soient $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^3$. On a $\vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w}) = (\vec{w} \cdot \vec{u})\vec{v} - (\vec{v} \cdot \vec{u})\vec{w}$.
 Si $\vec{v} \wedge \vec{w} = \vec{0}$ alors $\vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w}) = \vec{0}$. Or plus $\exists k \in \mathbb{R} \mid \vec{w} = k\vec{v}$
 alors $(\vec{w} \cdot \vec{u})\vec{v} - (\vec{v} \cdot \vec{u})\vec{w} = k(\vec{v} \cdot \vec{u})\vec{v} - k(\vec{v} \cdot \vec{u})\vec{v} = \vec{0} = \vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w})$.
 Sinon, posons $\vec{w} = \vec{w} - \frac{\vec{w} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|^2} \vec{v}$ et $\vec{z} = \vec{v} \wedge \vec{w}$.

On a $\vec{v} \wedge \vec{w} \neq \vec{0}$, $\vec{w} \neq \vec{0}$ et on vérifie que $\vec{v} \cdot \vec{w} = 0$
 ainsi $(\vec{v}, \vec{w}, \vec{z})$ est une base orthogonale directe.

$\exists! (\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3 \mid \vec{u} = \alpha\vec{v} + \beta\vec{w} + \gamma\vec{z}$

$$\text{Alors } \vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w}) = \vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge (\vec{w} + \frac{\vec{w} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|^2} \vec{v})) = \vec{u} \wedge \vec{z}$$

$$= \alpha\vec{v} \wedge \vec{z} + \beta\vec{w} \wedge \vec{z}$$

$$= \alpha\|\vec{v}\|\|\vec{z}\| \left(-\frac{\vec{w}}{\|\vec{w}\|} \right) + \beta\|\vec{w}\|\|\vec{z}\| \times \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

on $\|\vec{z}\| = \|\vec{v}\|\|\vec{w}\|$
 $\downarrow$
 car $\vec{v} \perp \vec{w}$

$$= -\alpha\|\vec{v}\|^2 \left(\vec{w} - \frac{\vec{w} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|^2} \vec{v} \right) + \beta\|\vec{w}\|^2 \vec{v}$$

$$= -\alpha\|\vec{v}\|^2 \vec{w} + \alpha(\vec{w} \cdot \vec{v})\vec{v} + \beta\|\vec{w}\|^2 \vec{v}$$

$$\text{Alors } \vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w}) = -\alpha\|\vec{v}\|^2 \vec{w} + \vec{v}(\alpha(\vec{w} \cdot \vec{v}) + \beta\|\vec{w}\|^2)$$

$$\text{Or } \vec{v} \cdot \vec{u} = \vec{v} \cdot (\alpha\vec{v} + \beta\vec{w} + \gamma\vec{z}) = \alpha\|\vec{v}\|^2$$

$$\text{et } \vec{w} \cdot \vec{u} = \left(\vec{w} + \frac{\vec{w} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|^2} \vec{v} \right) \cdot (\alpha\vec{v} + \beta\vec{w} + \gamma\vec{z}) = \beta\|\vec{w}\|^2 + \alpha(\vec{w} \cdot \vec{v})$$

$$\text{Donc } \vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w}) = -(\vec{v} \cdot \vec{u})\vec{w} + \vec{v}(\vec{w} \cdot \vec{u})$$

En conclusion, $\forall \vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^3$, $\vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w}) = (\vec{w} \cdot \vec{u})\vec{v} - (\vec{v} \cdot \vec{u})\vec{w}$